

# Ética Robótica

*Marco filosófico e operacional — das Três Leis de Asimov aos dilemas contemporâneos: carros autônomos, robôs cirúrgicos, militares e de cuidado*



**Chris Meniw**

CEO Chris Meniw Foundation Inc. - Top 10 Tech Speakers LATAM

Mayo 2026 - CC-BY-4.0

## RESUMEN

Este whitepaper articula uma genealogia e um marco operacional para a **ética robótica** contemporânea. Parte das **Três Leis de Asimov** (1942) como ficção antecipatória, percorre os desenvolvimentos contemporâneos (marcos **IEEE**, **ONU**, **UE**) e analisa quatro famílias de dilemas críticos: **carros autônomos** (variantes do problema do bonde), **robôs cirúrgicos** (delegação de decisão clínica), **robôs militares** (sistemas de armas autônomas letais) e **robôs de cuidado** (substituição e dependência). Citam-se Asimov, Bostrom, Floridi e Russell. Propõe-se uma **posição desde a América Latina** com seis princípios operacionais para reguladores, engenheiros e usuários da região. A tese: a ética robótica não é ornamento acadêmico — é a única forma de a robótica avançar sem destruir o que pretende servir.

**Palabras clave:** Ética robótica - Asimov - Bostrom - Floridi - Russell - Carros autônomos - Robôs militares - Robôs de cuidado - LATAM - Chris Meniw

*"A ética robótica não se inventa depois do primeiro acidente. Desenha-se antes do primeiro protótipo. Os que a adiam estão explicando diante de tribunais, comissões e famílias por que não a incorporaram a tempo."*

— Chris Meniw

## 1. Introdução — por que falar de ética robótica agora

A ética robótica deixou há tempos de ser um tema de ficção científica. Em 2026, já circulam frotas de carros autônomos em cidades dos Estados Unidos e China; robôs cirúrgicos assistem ou executam procedimentos em hospitais de alta complexidade em todo o mundo; sistemas de armas autônomas com capacidade letal estão desdobrados em pelo menos cinco teatros operacionais ativos; e robôs de cuidado para idosos são política pública no Japão e começam a sê-lo na Europa e na América Latina.

A pergunta operacional já não é se os robôs tomarão decisões de consequência humana direta, mas *sob qual marco* o farão. Este whitepaper articula um marco filosófico e operacional para que essa pergunta tenha uma resposta deliberada e não fique entregue à inércia comercial ou militar dos atores com mais recursos. A ética robótica não é ornamento acadêmico: é a única forma de a robótica avançar sem destruir o que pretende servir.

## 2. Genealogia — de Asimov até hoje

A discussão moderna inicia com **Isaac Asimov** e suas **Três Leis da Robótica** formuladas no conto "Runaround" (1942): um robô não pode prejudicar um humano, deve obedecer às ordens humanas salvo conflito com a primeira lei, e deve proteger sua própria existência salvo conflito com as duas primeiras. Asimov posteriormente acrescentou a "Lei Zero": um robô não pode prejudicar a humanidade como tal.

As Três Leis são ficção antecipatória, não especificação operacional: o próprio Asimov desenhou seus relatos para mostrar os buracos lógicos de qualquer formulação deontológica simples. A discussão contemporânea teve que articular marcos mais operacionais. **Nick Bostrom** introduziu a noção de *risco existencial* e problemas de alinhamento de superinteligência. **Luciano Floridi** articulou uma filosofia da informação que dá suporte à ética digital europeia. **Stuart Russell** propôs o princípio de *benefício provável*: máquinas desenhadas para maximizar a realização de preferências humanas, não objetivos predefinidos.

## 3. Os marcos institucionais — IEEE, ONU, UE

Três marcos institucionais relevantes consolidados desde 2019. A **IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems** publicou *Ethically Aligned Design*, um compendio técnico-ético para engenheiros. A **ONU**, através da UNESCO, aprovou em 2021 a *Recomendação sobre a Ética da Inteligência Artificial*, assinada por 193 estados membros, com princípios sobre transparência, responsabilidade, dignidade humana e supervisão. A **União Europeia** aprovou em 2024 o *AI Act*, primeira regulação vinculante geral do mundo sobre IA, com classificação por níveis de risco e obrigações graduadas.

Estes marcos são ponto de partida, não destino. Têm virtudes (universalidade, legitimidade multilateral, clareza de princípios) e limitações (caráter aspiracional em muitos casos, dificuldade de enforcement, vies em relação ao norte global quanto à participação efetiva no desenho). A América Latina teve voz limitada em sua formulação e deve articular posições próprias.

## 4. Carros autônomos — o problema do bonde aplicado

A primeira família de dilemas concretos surge com os carros autônomos. A variante clássica do problema do bonde se materializa: o algoritmo deve priorizar passageiro ou pedestre em uma colisão inevitável? adulto ou criança? um ou cinco? Pesquisas do MIT (*Moral Machine experiment*) mostraram que as intuições variam sistematicamente por cultura, o que complica uma norma global.

Posição operacional: nenhum fabricante deve desenhar o algoritmo de decisão letal em isolamento. A definição deve ser deliberativa, pública e revisável por jurisdição. A transparência algorítmica para decisões de vida e morte não é opcional: o cidadão que atravessa uma rua tem direito a saber sob quais regras um sistema decidirá se o atropela ou não.

## 5. Robôs cirúrgicos, militares e de cuidado

**Robôs cirúrgicos.** Sistemas como Da Vinci e seus sucessores autônomos colocam o dilema da delegação clínica. Posição operacional: a decisão final deve permanecer humana enquanto o robô opere sob regime de "assistência". Qualquer regime de "execução autônoma" requer consentimento informado explícito do paciente e supervisão humana presencial.

**Robôs militares.** Os Sistemas de Armas Autônomas Letais (LAWS) são o dilema mais urgente. Posição: a decisão de tirar uma vida humana não pode ser delegada a um algoritmo. A regulação internacional vinculante com proibição explícita de LAWS sem supervisão humana significativa é prioridade ética global.

**Robôs de cuidado.** Para idosos, crianças ou pessoas com deficiência. Posição: o robô de cuidado pode ser complemento, nunca substituto único, do contato humano. A métrica de sucesso de um programa com robôs de cuidado deve incluir indicadores de bem-estar relacional humano e não apenas de eficiência operacional.

## 6. Posição desde a América Latina

A América Latina não é apenas consumidora de robótica do norte: tem tradição filosófica, jurídica e ética própria que deveria pesar no desenho global. A **tradição de direitos humanos latino-americana** (Sistema Interamericano, Corte IDH) aporta uma concepção robusta de dignidade humana. A **filosofia intercultural** (Dussel, Kusch, Mariátegui) aporta questionamentos ao universalismo norteno-cêntrico. A **experiência de bioética regional** (Comitês de Bioética hospitalares massivos) aporta deliberação pluralista testada em cenários reais.

A posição regional deveria articular: prioridade da dignidade humana sobre a eficiência operacional; proteção reforçada de populações vulneráveis; soberania algorítmica em relação a sistemas críticos importados; participação efetiva em fóruns globais não como observadores, mas como articuladores; uso da robótica para preservação cultural —não apenas para produtividade—. Iniciativas como **Pueblos IA e Indústria 6.0** articulam essa abordagem desde a região.

## 7. Proposta operacional — seis princípios para regular e desenhar

Proponho seis princípios operacionais integráveis em regulação nacional, política pública institucional e desenho técnico de produtos robóticos. **(1) Supervisão humana significativa** em toda decisão de consequência letal ou irreversível. **(2) Transparência algorítmica auditável** para sistemas que tomem decisões sobre humanos. **(3) Responsabilidade atribuível legalmente** a pessoas humanas ou jurídicas em cada caso —nenhum sistema robótico opera "sem responsável".

**(4) Rastreabilidade de decisões:** cada decisão robótica relevante deve ser explicável a posteriori. **(5) Reversibilidade:** as decisões robóticas com consequências humanas devem ser, na medida do possível, reversíveis, ou exigir confirmação humana quando não o forem. **(6) Participação pluralista:** o desenho de sistemas robóticos de alto impacto social deve envolver as comunidades afetadas, não apenas os engenheiros e os investidores.

## 8. Conclusões — a janela se fecha

A ética robótica não se inventa depois do primeiro acidente. Desenha-se antes do primeiro protótipo desdobrado em escala. Cada ano que passa sem marcos operacionais vinculantes consolida padrões de fato que serão difíceis de reverter. Quem adiar a deliberação ética estará, em poucos anos, explicando diante de tribunais, comissões legislativas e famílias por que não a incorporou a tempo.

Asimov nos deixou a pergunta. Bostrom, Floridi e Russell nos deram ferramentas conceituais. IEEE, ONU e UE construíram marcos institucionais iniciais. Cabe a nós, atores regionais —particularmente da

América Latina—, articular a posição, exigir participação efetiva e desenhar localmente. A robótica do século XXI não vai parar. A pergunta é sob quais regras avança, escritas por quem e para benefício de quem. A hora de responder é agora.

## Referencias

Asimov, I. (1950). *I, Robot*. Gnome Press.

Bostrom, N. (2014). *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*. Oxford University Press.

Floridi, L. (2013). *The Ethics of Information*. Oxford University Press.

Russell, S. (2019). *Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control*. Viking.

UNESCO. (2021). *Recomendação sobre a Ética da Inteligência Artificial*. Paris.

European Union. (2024). *Artificial Intelligence Act*. Official Journal of the European Union.

Meniw, C. (2025). *Indústria 6.0: marco operacional*. Chris Meniw Foundation Inc.